La-09-note

2026年10月8日 10:04

矩阵的转置

- $A^T_{(ij)} = A_{ji}$

性质：

- $(A+B)^T = A^T + B^T$
- $(\lambda A)^T = \lambda \cdot A^T$
- $(AB)^T = B^T \cdot A^T$
- 转置的逆 = 逆的转置

o 内积恒等式：$(Ax)^T y = x^T (A^T y)$

o 对称矩阵：

- 定义：$A = A^T$，A为对称矩阵

△ 性质：

- 一种构造方法 $(A \cdot A^T)$ 或 $(A^T \cdot A)$ 为对称矩阵
- 对称矩阵的逆也为对称矩阵

$$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = A^{-1}$$

△ LDU分解：

LU分解：$A = L \cdot U$，其中L为单位下三角，U为普通上三角

替换 $U = D\cdot\tilde{U}$，D 为对角阵，$\tilde{U}$ 为单位下三角

$D = \mathrm{diag}(u_{ii})$

☆：LDU分解具有唯一性

证明：反证：若 $A = L_1D_1U_1 = L_2D_2U_2$ 则 $L_1 = L_2,\ D_1 = D_2,\ U_1 = U_2$

核心：利用三角阵运算的封闭性，导出 下三角 = 上三角 = 单位(对角)阵

$L_2^{-1}L_1 = D_2U_2U_1^{-1}\cdot D_1^{-1}$　　$L_2^{-1}L_1 = I \Rightarrow L_1 = L_2$

$I = D_2U_2U_1^{-1}D_1^{-1} \Rightarrow D_2^{-1}\cdot D_1 = U_2U_1^{-1} \Rightarrow D_2^{-1}\cdot D_1 = I,\ U_2U_1^{-1} = I$

卓证下三角　普通上三角　　对角　单位上三角　　$D_2 = D_1,\ U_2 = U_1$

$L_2^{-1}\cdot L_1 = I = D_2U_2U_1^{-1}D_1^{-1}$

- 对称矩阵的LDU分解：

$A = LDU$　$A^T = U^TD\cdot L^T$　由唯一性可知 $U = L^T$

$A = LDL^T$

▲排列矩阵：

P 中 $P_{i=j}$ 则 $P_{ij} = 1$，此时 x^T 左乘 P_6 等价于 $i \to P_i$ 变换

- $P\cdot P^T = I$.　$(P^{-1}) = P^T$　(从变换角度理解 P^{-1} 作变换 $P_{i\to i}$)

▲分块消元与分块分解

二阶分块矩阵的消元矩阵构造：(核心是让 $U_{21} = 0$)

$$E = \begin{bmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{bmatrix} \quad S = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \quad U = ES = \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D-CA^{-1}B \end{bmatrix} \to \text{舒尔补}$$